

不可压缩流中的混合： 输运、耗散及其相互作用

Michele Coti Zelati Gianluca Crippa
Gautam Iyer Anna L. Mazzucato

1. 引言

流体流动中的混合是一种普遍存在的现象, 从日常现象 (例如咖啡中奶油的混合) 到基本的物理过程 (例如海洋和大气中的环流) 的多种情形中均有出现. 从理论角度看, 自19世纪末以来, 混合已在动力系统、齐性化、控制、流体动力学稳定性以及湍流理论等不同背景下被研究. 尽管这些理论的某些方面仍难以理解, 但重大进展已使人们能够对一些基本混合机制给出严格的数学描述. 在本综述中, 我们从偏微分方程的角度处理混合, 其动机来源于流体动力学中产生的应用. 一个典型例子是液体中小而轻的示踪粒子 (实验室实验中常采用微型玻璃珠) 的运动. 人们可以直观地看到粒子的“混合”, 我们的兴趣在于从数学上量化这一现象, 并在此背景下建立严格的结论.

当扩散效应可忽略时, 示踪粒子密度的演化由以下传输方程支配:

$$\partial_t \rho + u \cdot \nabla \rho = 0. \quad (1.1)$$

这里 $\rho = \rho(t, x)$ 是表示示踪粒子密度的标量, $u = u(t, x)$ 表示环绕流体的速度. 我们始终假设环绕流体是不可压缩的 (*incompressible*), 其数学表述为要求 u 是无散的. 此外, 我们只研究 ρ 为被动标量 (*passive scalar*) (或被动平流 (*advected*) 标量) 的情形——即示踪粒子对流动的影响可忽略不计, 且 ρ 的演化不会影响速度场 u . 自然界中被动平流的一个例子是轻的化学非反应性粒子被大规模流体携带的情形 (例如海洋中的浮游生物群体). 而主动标量 (*active scalars*) (即其对流场影响不可忽略的示踪物) 的例子是地球物理环境中的盐度和温度等量.

我们的兴趣在于研究远离边界的混合, 因此我们将在周期边界条件下研究 (1.1). 为简单并确保阐述清晰, 我们固定维数 $d = 2$. 因而空间区域为环面 $\mathbb{T}^2$, 并将其规范化为单位边长. 然而, 我们指出, 所陈述的大多数结论不难推广至高维情形. 我们在时刻 $t = 0$ 给定初始条件 ρ_0 来完善方程 (1.1). 若速度 u 具有足够的正则性 (确切地说, 关于时间一致地

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 71 (2024), No. 5, p. 593–604, Mixing in Incompressible Flows: Transport, Dissipation, and Their Interplay, Michele Coti Zelati, Gianluca Crippa, Gautam Iyer, and Anna L. Mazzucato, figure number 2. Copyright ©2024 by American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会和作者授予译文出版许可.

Michele Coti Zelati 是英国帝国理工学院数学系讲师, 他的邮箱地址是 m.coti-zelati@imperial.ac.uk.

Gianluca Crippa 是瑞士巴塞尔大学数学与计算机科学系分析学教授, 他的邮箱地址是 gianluca.crippa@unibas.ch.

Gautam Iyer 是美国卡耐基梅隆大学数学教授, 他的邮箱地址是 gautam@math.cmu.edu.

Anna L. Mazzucato 是美国宾夕法尼亚州立大学数学教授, 她的邮箱地址是 alm24@psu.edu.

关于空间 Lipschitz (利普希茨) 连续), 则方程 (1.1) 的解可以由速度场 u 的不定常流映射 $\Phi(t, t_0; x)$ 显式表示, 该流映射由以下常微分方程组确定:

$$\begin{cases} \partial_t \Phi(t, t_0; x) = u(t, \Phi(t, t_0; x)), & t_0, t \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{T}^2, \\ \Phi(t_0, t_0; x) = x, & x \in \mathbb{T}^2. \end{cases}$$

现在, 通过直接计算可得, (1.1) 在初始条件 ρ_0 下的唯一解由公式

$$\rho(t, x) = \rho_0(\Phi(0, t; x))$$

给出. 它以特征曲线法著称.

条件 $\operatorname{div} u = 0$ 等价于要求对每个时刻 t, t_0 , 映射 $\Phi(t, t_0; \cdot): \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2$ 是保面积的. 由于 u 是无散的, 对 (1.1) 在空间上积分可知总质量

$$\bar{\rho} = \int_{\mathbb{T}^2} \rho(t, x) dx$$

是一个守恒量 (即关于时间保持不变). 因此, 若有必要, 可以用 $\rho_0 - \bar{\rho}$ 替代 ρ_0 , 从而不失一般性, 假设 ρ_0 (因此 $\rho(t, \cdot)$) 具有零均值. 我们从现在起规定 $\bar{\rho} = 0$. 在物理上, ρ 此刻表示示踪粒子密度相对于其平均值的偏差.

通俗地说, 混合是指不均匀的初始构形转化为空间上均匀构形的过程. 在我们的设定中 (由于流是保面积的), 相对高 (或低) 浓度区域的面积是保持的. 即对任意 $c \in \mathbb{R}$, 下水平集 $\{x \mid \rho(t, x) < c\}$ 与上水平集 $\{x \mid \rho(t, x) > c\}$ 的面积均不随时间改变. 因此, 如果最初 ρ_0 为正的区

域占据了环面的一半, 那么在任意时刻 t , $\rho(t)$ 为正的区

域仍然必须占据环面的一半. 混合过程将使得 ρ 按照以下形式转化: 集合 $\{\rho(t) > 0\}$ 被拉伸成许多长的细丝 (其仍占总面积的一半), 并与集合 $\{\rho(t) < 0\}$ 的丝相互交织, 在任意固定尺度下的平均变小 (见图 1 右). 数学上, 此过程称为弱收敛. 更具体地说, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 若 $\rho(t)$ 在 L^2 中弱收敛于 $\bar{\rho} = 0$, 我们称 $\rho(t)$ 发生了混合. 也就是说, 对任意 L^2 检验函数 f , 我们有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{T}^2} \rho(t, x) f(x) dx = \bar{\rho} \int_{\mathbb{T}^2} f(x) dx = 0. \quad (1.2)$$

这类收敛的标准记号表示为

$$\rho(t) \xrightarrow[L^2]{t \rightarrow \infty} 0,$$

而我们用

$$\rho(t) \xrightarrow[L^2]{t \rightarrow \infty} 0$$

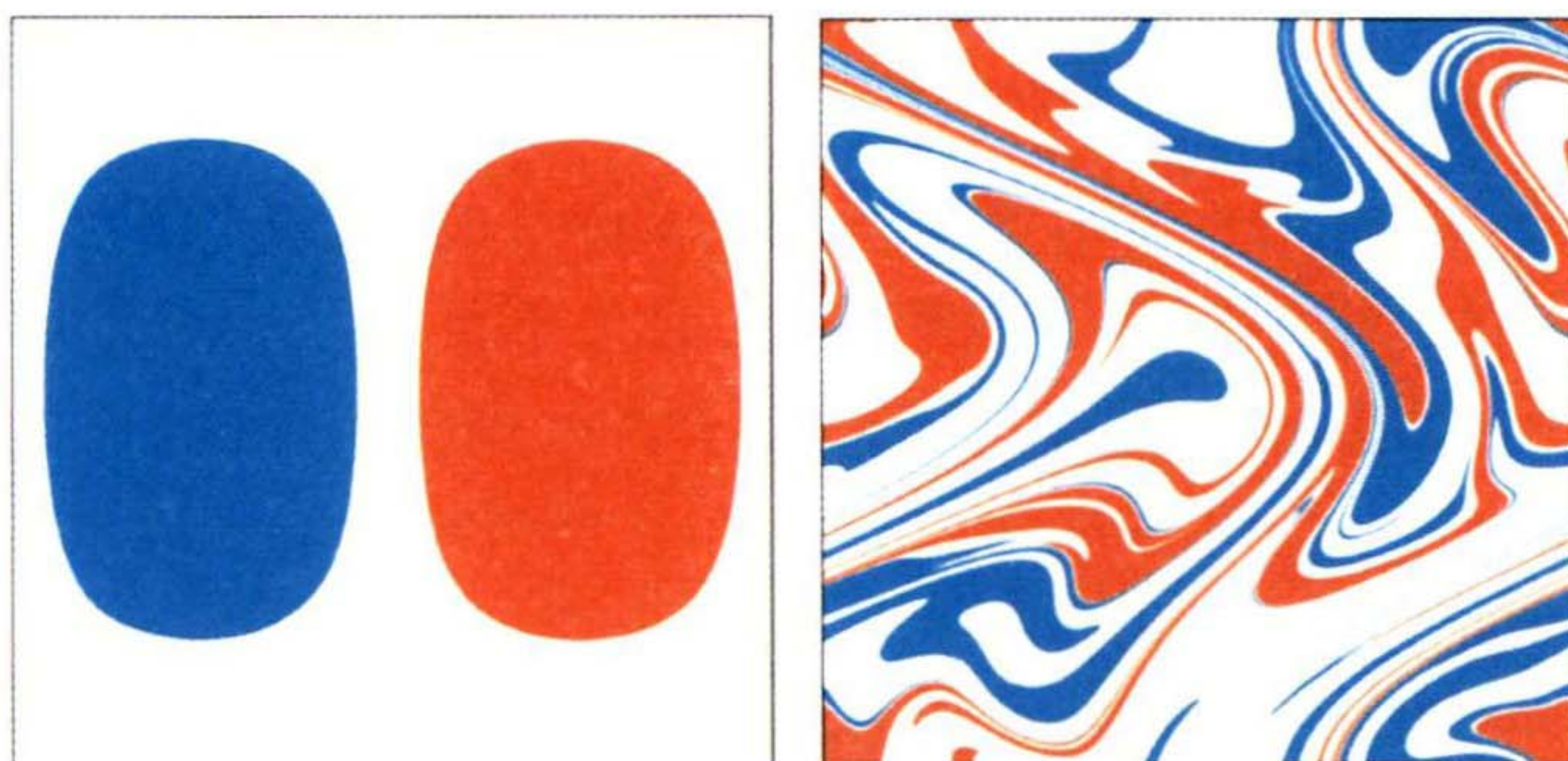


图 1 混合示例. 两图中红色与蓝色水平集具有完全相同的面积. 左图中, 与 $1/8$ 周期相当的尺度上平均的量级约为 1. 而在右图中, 这些集合被拉伸并相互交织, 以至于在相同尺度上的平均要小得多

表示强 L^2 收敛, 这意味着当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\|\rho(t)\|_{L^2} \rightarrow 0$. 顾名思义, 强收敛蕴含弱收敛, 但反之一般不成立. 实际上, 在我们的情形中, 由于 u 是无散的, 对任意 $t \in \mathbb{R}$ 都有 $\|\rho(t)\|_{L^2} = \|\rho_0\|_{L^2}$. 因此, 尽管我们的许多例子都表现出混合 (即 $\rho(t)$ 弱收敛于 0), 但除非 ρ_0 恒等于 0, 否则 $\rho(t)$ 不会强收敛于 0. 我们指出, 虽然所有 L^p 范数在保体积映射下都是守恒的, 而 L^2 是一个自然的选择. 实际上, 熟悉遍历理论的读者会注意到, L^2 弱收敛等价于动力系统**中的强混合概念**.

尽管弱收敛是研究混合的一种自然方式, 但缺点是它无法先验地 (*a priori*) 提供一个可量化的速率. 进一步解释, 如果 $\rho(t)$ 强 L^2 收敛于 0, 那么在时刻 t , 量 $\|\rho(t)\|_{L^2}$ 是 $\rho(t)$ 与其 (强) 极限有多接近的度量. 如果 $\rho(t)$ 弱收敛于 0, 那么 $\|\rho(t)\|_{L^2}$ 可能不包含关于收敛的任何有用信息. (事实上, 对于 (1.1) 的解, $\|\rho(t)\|_{L^2}$ 与 t 无关.) 然而, 在我们的情形中, 弱 L^2 收敛于 0 与在任意负 Sobolev (索伯列夫) 空间中强收敛于 0 是等价的. 现在, 这些负 Sobolev 空间中的范数 (我们将稍后给出定义) 可以用来作为分布“混合良好”程度的度量 (如见 [Thi12]).

利用 Fourier (傅里叶) 级数来定义负 Sobolev 范数是最方便的. 给定环面上的一个 (可积) 函数 θ , 我们定义其诸 Fourier 系数为

$$\hat{\theta}_k = \int_{\mathbb{T}^2} \theta(x) e^{-2\pi i \langle x, k \rangle} dx, \quad \text{其中 } k \in \mathbb{Z}^2.$$

对于均值为零的函数, 其第 0 个 Fourier 系数 $\hat{\theta}_0$ 为零. 现在, 对任意 $s \in \mathbb{R}$, 我们定义指标 s 的齐次 Sobolev 范数如下:

$$\|\theta\|_{\dot{H}^s}^2 \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k \in \mathbb{Z}^2, k \neq 0} |k|^{2s} |\hat{\theta}_k|^2.$$

注意到当 $s > 0$ 时, 该范数对高频赋予更大的权重. 因此, 其 Fourier 质量在高频占比小的函数将“较小振荡”, 且有较小的 $\dot{H}^s$ 范数. 而当 $s < 0$ 时, 范数对高频赋予较小的权重. 因此, 其 Fourier 质量在高频占比大的函数将“极振荡”, 且具有较小的 $\dot{H}^s$ 范数. 这与我们对“混合”分布的预期是一致的. 此外, 前面提到的结果保证了 ρ 的混合等价于

$$\|\rho(t)\|_{\dot{H}^s} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0, \quad \text{对每个 } s < 0.$$

因此, 对于任意 $s < 0$, 量 $\|\rho(t)\|_{\dot{H}^s}$ 可用作分布在时刻 t “混合”程度的度量.

因此, 负 Sobolev 范数常称为“混合范数”. 取 $s = -1$ 尤为方便, 因为 $\dot{H}^{-1}$ 范数与 L^2 范数的比值像长度一样伸缩, 并可以解释为示踪场的一个特征尺度. 由于方程 (1.1) 保持 L^2 范数, 我们可以将 $\dot{H}^{-1}$ 范数视为标量场 ρ 的混合尺度 (*mixing scale*). 我们指出, 还有一个相关的混合尺度概念, 其本质上更几何化 (如见 [Bre03]), 但在研究发展方程时, 使用上述混合范数更方便.

实践中, 为了使给定的初始构形达到特定的混合度, 必须通过“搅动流体”来消耗能量. 一个自然且具有物理意义的问题是限定混合效率 [LTD11]. 也就是说, 在搅动环绕流体所需“成本”给定的前提下, 混合给定初始构形的最有效方式是什么? 特别有兴趣的两个成本函数是能量 $\|u\|_{L^2}^2$ (假设流体齐性, 该量与流体的实际动能 (*kinetic energy*) 成比例) 或者涡动拟能 (*enstrophy*) $\|u\|_{\dot{H}^1}^2$ (该量与流体的黏性能量耗散率成比例). 因此, 我们关于

混合效率的问题可表述为: 由流体的能量或涡动拟能给出的 $\|\rho(t)\|_{\dot{H}^{-1}}$ 的最优界是什么?

在回答此问题前, 我们指出: 若速度场是 Lipschitz 连续的, 则方程 (1.1) 的解可以在经典解意义下给出. 然而, 上文描述的对速度 u 的自然约束并不要求 u 是 Lipschitz 的. 此外, 人们直观地希望高效混合流是“湍流”, 而许多已建立的湍流模型中的速度场仅仅是逐点 Hölder (赫尔德) 连续的. 因此, 在许多流体研究的自然情形中, 人们不得不研究平流速度场非 Lipschitz 时的方程 (1.1). DiPerna 与 Lions (利翁斯) 1989 年的开创性工作, 以及 Ambrosio 2004 年的重要推广, 正是处理此种情形, 结果表明: 若 $u, \nabla u \in L^1$, 则方程 (1.1) 的特定“重正规化”解是唯一的.

回到前文提出的混合效率问题, 可以通过直接的能量估计证明: 若流体是能量约束的 (*energy constrained*) (即如果对某个常数 E 有 $\|u(t)\|_{L^2}^2 \leq E$), 则 $\|\rho(t)\|_{\dot{H}^{-1}}$ 作为时间的函数至多只能线性递减. 以一种自相似方式在正交方向上使用分段常值剪切流, Bressan [Bre03] 的一个精巧的“切片切块 (slice-and-dice)”构造给出了一个确实达到这个界的例子 (见 [LLN⁺12]). 特别地, 这提供了一个例子: 对某个时间 $T < \infty$ 和一个不可压缩、有限能量速度场 u , 当 $t \rightarrow T$ 时, $\rho(t) \rightarrow 0$ 弱 L^2 . 也就是说, 在有限时间内该流体“完满”混合初始构形.

另一方面, 如果施加 涡动拟能约束 (*enstrophy constraint*) (即限制 $\|u(t)\|_{H^1}^2$ 的增长), 或者更一般地, 限制 $\|u\|_{L^p} + \|\nabla u(t)\|_{L^p}$ 的增长, 那么 DiPerna-Lions 理论保证了有限时间完满混合不可能发生. 事实上, 方程 (1.1) 具有时间可逆性, 因此有限时间完满混合将给出 (1.1) 的一个具有初值 0 的非平凡解. 由于 $\rho \equiv 0$ 显然是另一个解, 这将导致 (1.1) 的弱解不唯一, 然而根据 DiPerna-Lions 理论, 当 $u, \nabla u \in L^1$ 时, 这是不允许的. 因此这种情形不能发生有限时间完满混合.

定量地, 可以利用 DiPerna-Lions 流的正则性 [CDL08] 得到混合范数的显式指数下界. 换言之, 可以证明 [IKX14], 对于每个 $p \in (1, \infty]$, 成立

$$\|\rho(t)\|_{H^{-1}} \geq C_0 \exp \left(-C_1 \int_0^t \|\nabla u(\tau)\|_{L^p} d\tau \right), \quad (1.3)$$

其中 C_0, C_1 为依赖于 ρ_0 和 p 的常数. (我们注意到, 对于 $p = \infty$, 下界 (1.3) 可以通过 Gronwall (格朗沃尔) 不等式以及特征曲线法给出一个初等证明. 然而, 对于 $p \in (1, \infty)$, 证明要复杂得多, 且需要用到几何测度论中的一些工具.)

有趣的是, 当 $p = 1$ 时, (1.3) 是否成立是一个未解决问题. 实际上, [CDL08] 中所需流的正则性估计证明依赖于极大函数的有界性, 而这在 $p = 1$ 时不成立. 对于 $p = 1$, 界 (1.3) 与 Bressan [Bre03] 的关于集合重排成本的猜想有关, 该猜想至今仍未解决.

关于最优性, 现有多种速度场的构造表明 (1.3) 是准确的 (sharp). 这些构造产生涡动拟能约束的速度场, 其 $\|\rho(t)\|_{\dot{H}^{-1}}$ 随时间指数递减. [ACM19] 中的一个构造做到了这一点: 从支撑于一条带的初值出发, 找到一个 Lipschitz 速度场, 将其沿一条空间填充曲线推进. [BCZG23, BBPS21, MHSW22] 中的构造产生正则速度场, 其满足对于每个初值 $\rho_0 \in \dot{H}^1$,

$$\|\rho(t)\|_{\dot{H}^{-1}} \leq De^{-\gamma t} \|\rho_0\|_{\dot{H}^1}. \quad (1.4)$$

这类流称为指数混合的 (*exponentially mixing*), 我们将在 §2 中对其进行更详细的讨论.

除了最优混合, 本文还讨论另外 3 个主题. 我们在此简要介绍这些主题, 并在后续章节中详细阐述.

(A) 正则性损失 (*loss of regularity*). 当 u 正则时, 经典理论保证初值 ρ_0 的正则性可由方程 (1.1) 所传播. 然而, 当 u 非正则时 (例如 $\nabla u \in L^p$, 其中 $p < \infty$), 初值 ρ_0 的所有正则性可能会立刻丧失. 这并不意外, 这种损失内在地与混合相关. 事实上, 混合会产生高频, 使得解变得更加不正则. 当 u 不是 Lipschitz 时, 可以安排高频的增长足够快, 从而确保初值的所有 Sobolev 正则性瞬间丧失. 我们将在 §3 中详细描述这一构造.

(B) 增强耗散 (*enhanced dissipation*). 在若干与物理相关的情形, 扩散与输运同时存在. 扩散的本性是快速抑制高频. 由于混合会产生高频, 混合与扩散的共同作用将导致解的能量衰减要比仅有扩散时快一个数量级. 这种现象称为增强耗散, 将在 §4 中进行描述.

(C) 反常耗散 (*anomalous dissipation*). 即使在前面提到的增强耗散的情形, 其扩散与输运的共同作用使能量衰减快得多, 能量衰减速率随扩散趋于零. 在某种意义上, 这一结果是预期的, 因为 (1.1) 的解 (形式上) 能量守恒. 然而, 对于某些 (非正则) 流, 在小扩散存在的情形, 能量衰减速率可能保持一致的正值, 这种现象称为反常耗散. 特别地, 它意味着扩散消失极限可以产生 (1.1) 的耗散解 (*dissipative solutions*), 即能量随时间递减的弱解. 我们将在 §5 中讨论反常耗散.

2. 最优混合流

在本节中, 我们的主要焦点集中在理解作为混合的核心机制之一的剪切 (*shearing*) 的概念, 以及这一机制如何产生最优混合流.

2.1 剪切流 剪切流是 $\mathbb{T}^2$ 上不可压缩流的最简单例子. 它们的流线 (即与速度向量方向相切的线) 彼此平行, 且速度取形式 $u = (v(x_2), 0)$. 对应的传输方程为

$$\partial_t \rho + v(x_2) \partial_{x_1} \rho = 0, \quad \rho(0, x) = \rho_0(x), \quad (2.1)$$

其解 $\rho(t, x_1, x_2) = \rho_0(x_1 - v(x_2)t, x_2)$ 可以通过特征曲线法显式地计算.

如果初值仅依赖于 x_2 , 那么解对所有时间保持不变. 否则, $\|\partial_{x_2} \rho\|_{L^2}$ 随时间线性增长提示小尺度的生成. 为了得到定量的混合估计, 可以对 (2.1) 关于 x_1 取部分 Fourier 变换: 记 $\hat{\rho}(t, k, x_2)$ 为 ρ 的 Fourier 系数, 其中 $k \in \mathbb{Z}$, (2.1) 变为

$$\partial_t \hat{\rho} + 2\pi i k v(x_2) \hat{\rho} = 0, \quad \hat{\rho}(0, k, x_2) = \hat{\rho}_0(k, x_2). \quad (2.2)$$

由于 $\hat{\rho}(t, k, x_2) = e^{-2\pi i k v(x_2)t} \hat{\rho}_0(k, x_2)$, 混合可以通过估计如下形式的振荡积分来获得:

$$\int_{\mathbb{T}} e^{-2\pi i k v(x_2)t} \hat{\rho}_0(k, x_2) \hat{\phi}(k, x_2) dx_2, \quad \phi \in \dot{H}^1(\mathbb{T}^2).$$

对偶论证和定常相引理的一个应用蕴涵一个 (准确) 混合估计.

定理 2.1 假设 $v \in C^m(\mathbb{T})$, 其中 $m \geq 2$ 为某个整数, 且其直至 m 阶的导数不同时为零: 对所有 $x_2 \in \mathbb{T}$, $|v'(x_2)| + |v''(x_2)| + \cdots + |v^{(m)}(x_2)| > 0$. 则存在一个正常数 $C = C(v)$, 使得对于所有具有 x_1 -平均为零的初值 $\rho_0 \in \dot{H}^1(\mathbb{T}^2)$, 成立

$$\|\rho(t)\|_{\dot{H}^{-1}} \leq \frac{C}{t^{1/m}} \|\rho_0\|_{\dot{H}^1}, \quad \forall t \geq 1.$$

混合速率仅由 v 的临界点的退化程度决定, 而定理 2.1 告诉我们: 临界点越平坦, (普适意义下的) 混合速率就越慢. 对于单临界点或非退化临界点的情形, 即其二阶导数不为零, 例如 Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫) 流 $v(x_2) = \sin(2\pi x_2)$, 则有 $m = 2$.

我们注意到, 若 (2.2) 中 $k = 0$, 则 $\hat{\rho}(t, 0, x_2)$ 关于时间是常值; 因此, 除非 $\hat{\rho}(0, 0, x_2) = 0$, 否则不会发生混合. 由此可见, 必须假设初始条件 ρ_0 关于 x_1 变量的平均为零, 这等价于要求 $\hat{\rho}_0(0, x_2) = 0$. 这一要求排除了在流线上为常值的函数, 即输运算符 (本征值为 0) 的本征函数, 它们不具有任何混合.

2.2 一般二维流 尽管正则剪切流可以达到代数混合速率, 但我们可能会认为它们的简单结构对实现更快混合造成了障碍. 事实上, 如果 H 是定义在 $\mathbb{T}^2$ 上的一个自治、非常值的 C^2 类 Hamilton (哈密顿) 函数, 生成一个不可压缩速度场 $u = \nabla^\perp H = (-\partial_{x_2} H, \partial_{x_1} H)$, 那么 u 的混合速率至多为 $1/t$, 并且基于 H 的结构, 速率可能更慢, 见 [BCZM22]. 这一结果可解释如下: 尽管 H 可能存在双曲点, 在这些点上流映射表现出指数拉伸与压缩, 但在 2D 时, 剪切是主要的混合机制. 这可以从 Lagrange (拉格朗日) 流存在一个不变区域推导出, 在该区域上 u 有界且远离零, 这进一步意味着存在一个良定义的、正则且可逆的坐标变换 $(x_1, x_2) \mapsto (h, \theta) \in \mathbb{T} \times (h_0, h_1)$, 其中区间 $(h_0, h_1) \subset \text{range}(H)$ 由该不变集确定. 一个例子是单胞腔流 (cellular flow), 其中 $H(x_1, x_2) = \sin(2\pi x_1) \sin(2\pi x_2)$. Hamilton 函数 H 的等值线如图 2 所示, 清晰显示了远离分界线的剪切.

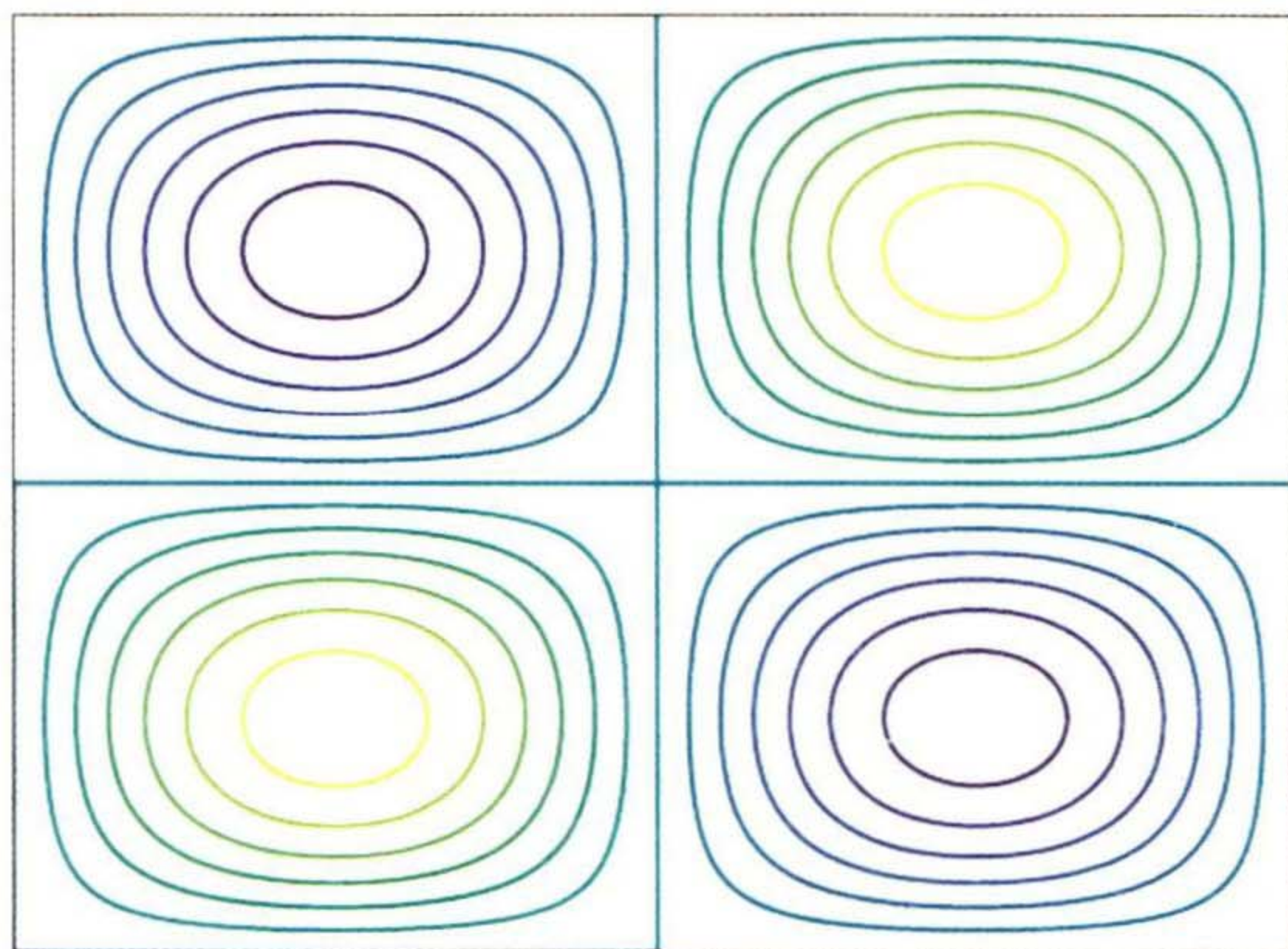


图 2 Hamilton 函数

$H(x_1, x_2) = \sin(2\pi x_1) \sin(2\pi x_2)$ 的等值线

命题 2.2 设 $H \in C^2(\mathbb{T}^2)$. 则存在一个不变开集 $\mathcal{J} \subset \mathbb{T}^2$, 使得对于任意满足 $\text{supp}(\rho_0) \subset \mathcal{J}$ 的 $\rho_0 \in C^1(\mathbb{T}^2)$, 对应的 (1.1) 的解 ρ 对所有 $t \geq 0$ 和某个常数 $C = C(\mathcal{J}, H)$ 满足

$$\|\rho(t)\|_{\dot{H}^1} \leq C(1+t) \|\nabla \rho_0\|_{L^\infty}. \quad (2.3)$$

坐标集 (h, θ) 是所谓作用角坐标, 它将输运算符 $u \cdot \nabla$ 化为更简单的形式 $\frac{1}{T(h)} \partial_\theta$, 其中 C^1 函数 $T(h)$ 是闭轨道 $\{H(x_1, x_2) = h\}$ 的周期. 因而与 (2.1) 的相似性是显然的, 并且估计 (2.3) 可以从由特征曲线法得到的显式解导出. 利用插值得到增长 (2.3) 是 ρ 混合范数的一个下界, 由此证明 $1/t$ 是 u 的混合速率的一个下界.

2.3 指数混合流 要获得更快的混合速率, 必须涉及非自治速度场. 一个广泛使用的指数混合器 (尤其是在数值模拟中) 是 Pierrehumbert [Pie94] 提出的, 由 $\mathbb{T}^2$ 上的随机交替剪切流组成. 这一例子的优美之处在于其简单性: 在诸离散时间步 t_n , 交替在水平剪切 $(\sin(2\pi(x_1 - \omega_{1,n})), 0)$ 与铅垂剪切 $(0, \sin(2\pi(x_2 - \omega_{2,n})))$ 之间切换. 这里, $\omega = \{\omega_{1,n}, \omega_{2,n}\}$

是一个独立均匀分布随机变量序列, 因此相位被随机移位. 虽然普遍认为这是指数混合, 但这一事实的第一个证明最近才由 [BCZG23] 给出.

定理 2.3 存在一个随机常数 D (其矩有良好的界) 和 $\gamma > 0$, 使得 (1.4) 几乎必然成立.

通过实现上述速度场, 该结果解决了 $\mathbb{T}^2$ 上光滑指数混合器的存在性问题, 尽管它并未产生时间周期性的速度场.

定理 2.3 的证明依赖于随机动力系统理论的工具, 并对该问题采用了 Lagrange 方法: 这个方法涉及通过 Furstenberg (福斯滕伯格) 准则与 Harris (哈里斯) 定理证明流映射的最高 Lyapunov (李雅普诺夫) 指数的正性.

文献 [MHSW22, ELM23] 中给出了一个相关的例子, 该例通过交替两个分段线性剪切流构造而成. 该例完全是确定性的, 并产生了一个时间周期性的 Lipschitz 速度场. 该流的重要特征是它生成了 $\mathbb{T}^2$ 上的一个一致双曲映射.

一般而言, 在 $\mathbb{T}^2$ 上构造指数混合流已被证明相当具有挑战性, 直到最近才有了巨大进展. 除了上面描述的两项被视为该领域的最新工作之外, 还有 [ACM19, EZ19] 中的确定性构造 (后者建立在 Yao 与 Zlatos 先前的结果上), 以及 [BBPS21] 关于由随机强迫 Navier-Stokes (纳维-斯托克斯) 方程生成速度场的精妙工作.

3. 正则性损失

混合效应之一是在标量场中产生条纹结构. 定量地, 这种效应对应于 ρ 的导数的增长, 这一点也可以从著名的插值不等式看出:

$$\|\rho(t)\|_{L^2}^2 \leq \|\rho(t)\|_{\dot{H}^{-s}} \|\rho(t)\|_{\dot{H}^s}. \quad (3.1)$$

事实上, 回忆 ρ 的 L^2 范数在 u 的流作用下守恒, 如果在某个时刻 $T \leq \infty$ 时, $\rho(t)$ 的负 Sobolev 范数衰减至零, 那么在同一时刻其正 Sobolev 范数必然爆破. 然而, 我们注意到导数的增长是一个局部现象, 它可以在混合缺乏时发生, 而混合是全局现象.

我们可以问: 当速度场不够光滑时, Sobolev 范数的增长是否会导致传输方程 (1.1) 解的正则性损失? Cauchy (柯西)-Lipschitz 理论表明, 如果 u 关于时间是一致 Lipschitz 的, 那么 u 的流也是 Lipschitz 连续的, 尽管其 Lipschitz 常数可能随时间呈指数快速增长. 因此, 至少初值 ρ_0 的某些正则性是随时间保持的. 当 u 的梯度无界但仍属于某个 L^p 空间 ($p < \infty$) 时, Cauchy-Lipschitz 理论中的直接估计不再适用. 因此, 自然的问题是: 在 u 的平流作用下, 初值 ρ_0 的哪些正则性 (若存在) 是保持的?

我们给出两个例子以表明一般情形没有任何 Sobolev 正则性保持: 第 1 个例子中, 流是混合的, 所有 Sobolev 正则性 (包括分数阶正则性) 都瞬间丧失; 第 2 个例子中, 流不是混合的, 我们能证明至少其 H^1 (以及任意更高阶) 范数瞬间爆破. 尽管所得到的速度场 u 仍依赖于初始条件 ρ_0 , 第 2 个构造适用于 H^1 中的 (几乎) 所有初值条件. 在这两个例子中, 关键思想都很简单: 利用传输方程的线性性, 通过把一个基本流与一个基本解的无限多个适当重定标 (rescaled) 的副本加起来, 构造出一个弱解. 这种重定标将能量推向越来越高的频率或小的尺度, 导致导数加速增长, 最终引起瞬时爆破 (见 [CEIM22] 及其参考文献).

第 1 个结果如下.

定理 3.1 存在一个有界速度场 u , 使得 $\nabla u(t) \in L^p(\mathbb{R}^2)$ ($1 \leq p < \infty$) 关于时间一致成立, 以及一个光滑、有紧支撑的函数 $\rho_0 \in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$, 使得 u 以及具有初值 ρ_0 的唯一有界弱解 ρ 在空间中有紧支撑, 且在 $\mathbb{R}^2$ 中除一点外均光滑, 但对任意 $s > 0$ 与 $t > 0$, 都有 $\rho(t)$ 不属于 $\dot{H}^s(\mathbb{R}^2)$.

这一结果意味着 Sobolev 空间中的流映射不具有连续性, 并且可以证明这是一个在 Baire (贝尔) 范畴定理意义下的一般现象.

我们概述定理 3.1 的证明. 利用环面上一个适当的指数混合流, 可以构造一个光滑、有界且无散的向量场¹⁾ $u^{(0)}$, 满足 $\nabla u^{(0)}(t) \in L^p(\mathbb{R}^2)$ ($1 \leq p < \infty$) 关于时间一致成立, 以及一个具有速度场 $u^{(0)}$ 的传输方程的光滑解²⁾ $\rho^{(0)}$, 它们都支撑在平面中的单位正方形 Q_0 上, 使得所有正 Sobolev 范数 $\|\rho^{(0)}(t)\|_{\dot{H}^s}$ ($s > 0$) 都随时间呈指数快速增长. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 在边长为 λ_n 的正方形 Q_n 上通过重定标定义速度场 $u^{(n)}$ 和函数 $\rho^{(n)}$:

$$u^{(n)}(t, x) = \frac{\lambda_n}{\tau_n} u^{(0)}\left(\frac{t}{\tau_n}, \frac{x}{\lambda_n}\right), \quad \rho^{(n)}(t, x) = \gamma_n \rho^{(0)}\left(\frac{t}{\tau_n}, \frac{x}{\lambda_n}\right), \quad (3.2)$$

其中的数列 λ_n, τ_n , 以及 γ_n 在不计不改变范数的刚体运动下适当选取, 为了简化符号此处省略. 这些正方形 Q_n 可设为两两不交. 于是, 令

$$u \stackrel{\text{def}}{=} \sum_n u^{(n)}, \quad \rho \stackrel{\text{def}}{=} \sum_n \rho^{(n)},$$

则 ρ 是速度场为 u 的 (1.1) 的一个弱解. 最后, 我们选择 λ_n, τ_n , 以及 γ_n 使得这些正方形 Q_n 收敛于一点, 这是唯一使 u 与 ρ 不光滑的点, 同时使范数 $\|u(t)\|_{\dot{W}^{1,p}}$ 与 $\|\rho(0)\|_{\dot{H}^s}$ 被控制, 而范数 $\|\rho(t)\|_{\dot{H}^s} = \infty$.

第 2 个结果如下.

定理 3.2 给定任意非常数函数 $\rho_0 \in H^1(\mathbb{R}^2)$, 存在一个有界、有紧支撑、无散的速度场 u , 满足 $\nabla u(t) \in L^p(\mathbb{R}^2)$ 对任意 $1 \leq p < \infty$ 关于时间一致成立, 并且在 $\mathbb{R}^2$ 中除一点外是光滑的, 使得具有初值 ρ_0 的 (1.1) 在 $L^2(\mathbb{R}^2)$ 中的唯一弱解 $\rho(t)$ 对任意 $t > 0$ 均不属于 $\dot{H}^1(\mathbb{R}^2)$ (即使在局部意义上).

事实上, 一个更强的陈述成立. 速度场 u 属于所有未嵌入 Lipschitz 空间的 Sobolev 空间 (即对所有 $r < 2/p + 1$ 和 $1 \leq p < \infty$, 均有 $u \in W^{r,p}$).

定理 3.2 的证明的主要步骤如下. 第一步通过在 $\mathbb{T}^2$ 上对函数直接计算得到. 给定任意非常数的周期函数 $\bar{\phi}$, 对其施加平行于一个坐标轴的一个正弦或余弦剪切流, 在时刻 $t = 1$ 时必定使 $\bar{\phi}$ 的 $\dot{H}^1$ 范数以一个常数因子 $A > 1$ 增长. 因此, 在时刻 $t = n$ (其中 n 为正整数), $\bar{\phi}$ 的 $\dot{H}^1$ 范数以一个因子 A^n 增长, 这表明该范数随时间呈指数增长. 展开这些剪切流在环面上的作用, 由正弦与余弦剪切流的一个组合, 上述范数增长观察适用于证明支撑在 $\mathbb{R}^2$ 中一个正方形 (我们再次假设为单位正方形) 上的函数的 $\dot{H}^1$ 范数也呈指数增长. 接下来, 仅对流进行类似于 (3.2) 方式的重定标, 得到一个彼此分离良好并收缩到一点的正方形序列, 使得在时刻 1, 重定标后的流使支撑在每个正方形上的函数的 $\dot{H}^1$ 范数以

1) 本行中两处 $u^{(0)}$ 原文为 u^0 . —— 译注

2) 此处及下行的 $\rho^{(0)}$ 原文为 ρ^0 . —— 译注

一个越来越大的因子增长. 最后一步由选择这些正方形的位置和重定标因子组成, 使得解的 $\dot{H}^1$ 范数在任意正时间都发散, 但速度场仍然保持充分正则.

鉴于上述结果, 人们可以问: 在 u 的平流作用下, ρ_0 的何种 (用与 Sobolev 范数 $\dot{H}^s$ 不可比较的范数度量) 正则性可被保持? Bruè 与 Nguyen 证明, 本质上只有导数的“对数”能够被保持. 从这个意义上说, 定理 3.1 中的正则性损失可以视为是最优的.

4. 增强耗散

现在我们将注意力转向扩散与对流 (convection) 共存的问题, 并研究二者的联合效应. 一个典型的例子是溶质在环绕流体 (如咖啡中的奶油) 中浓度的演化. 该 (规范化) 浓度的演化由平流-扩散方程描述:

$$\partial_t \rho^\kappa + u \cdot \nabla \rho^\kappa - \kappa \Delta \rho^\kappa = 0. \quad (4.1)$$

此处, ρ^κ 表示溶质浓度相对于其空间平均值的偏差, 量 $\kappa > 0$ 表示分子扩散率, 而 u 表示环绕流体的速度场. 与前几节相同, 我们对 (4.1) 施加周期边界条件, 并将注意力限制在 u 无散的不可压缩情形. 在这种情形, 空间平均仍由 (4.1) 保持不变, 因此不失一般性, 我们可以维持 ρ^κ 的空间均值为零的约定.

将方程 (4.1) 乘以 ρ^κ 并分部积分, 可得如下恒等式:

$$\|\rho^\kappa(t)\|_{L^2}^2 - \|\rho^\kappa(0)\|_{L^2}^2 = -2\kappa \int_0^t \|\nabla \rho^\kappa(\tau)\|_{L^2}^2 d\tau, \quad \forall t \in [0, T], \quad (4.2)$$

该式表达了这样一个事实: 标量 ρ^κ 的 L^2 范数 (类比流体中的动能, 称为能量) 的任何损失, 都由扩散导致的耗散所平衡. 进一步地, 利用不可压缩性和 Poincaré (庞加莱) 不等式, 还可得到

$$\|\rho^\kappa(t)\|_{L^2} \leq e^{-4\pi^2 \kappa t} \|\rho_0\|_{L^2}. \quad (4.3)$$

然而, 该估计完全无视了流体平流的影响, 而在实际中, 我们预期 $\|\rho^\kappa\|_{L^2}$ 的衰减远快于 (4.3) 所预测的速率. 其原因在于一个多数人自己都可能观察到的现象: 当将奶油搅入咖啡时, 流体流最初会使奶油散开成细丝; 扩散在这些细丝上作用得更快, 因而它们会很快变得均匀.

4.1 耗散增强的量化 在数学上对该现象进行定量描述和研究的一种方法是通过耗散时间 (dissipation time), 记作 t_{dis} . 显式地定义 $t_{\text{dis}} = t_{\text{dis}}(u, \kappa)$ 为满足以下条件的最早时刻 $t \geq 0$: 对每一时刻 $t_0 \geq 0$ 和均值为零的初值 $\rho^\kappa(s) \in L^2$,

$$\|\rho^\kappa(t_0 + t)\|_{L^2} \leq \frac{1}{2} \|\rho^\kappa(t_0)\|_{L^2}.$$

显然, (4.3) 表明 $t_{\text{dis}} \leq 1/(4\pi^2 \kappa)$, 并且可以精确地将增强耗散 (enhanced dissipation) 定义为满足 $t_{\text{dis}} \ll 1/(4\pi^2 \kappa)$ 的情形. 现在我们列举表现出耗散增强的若干情形.

剪切流 (shear flows). 若 u 是一个具有含非退化临界点的 C^2 光滑剖面的剪切流, 那么 Kelvin (开尔文) 的经典工作表明 $t_{\text{dis}} \leq C/\sqrt{\kappa}$. Coti Zelati 和 Drivas 也证明了一个匹配的下界.

胞腔流. 胞腔流建模了存在对立涡旋强阵列的 2D 流体运动. 最简单的例子已在 §2 中介绍过. 此处重定标该流以在更小的尺度上产生更强的涡旋, 由以下公式给出:

$$u = \begin{pmatrix} -\partial_{x_2} H \\ \partial_{x_1} H \end{pmatrix}, \quad H = A\epsilon \sin \frac{2\pi x_1}{\epsilon} \sin \frac{2\pi x_2}{\epsilon},$$

其中 $A \gg 1$ 是流的振幅, $\epsilon \ll 1$ 是胞腔大小. 周期流导致的扩散增强已被广泛研究. 特别值得提及的是 Childress 的早期工作, 以及 Fannjiang 和 Papanicolaou (帕帕尼古拉乌) 的后续研究. 标准齐次化结果表明, 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 算子 $-u \cdot \nabla + \kappa \Delta$ 的行为类似于 $D_{\text{eff}} \Delta$, 其中

$$D_{\text{eff}} \approx C \sqrt{\frac{\kappa A}{\epsilon}}$$

为有效扩散率. 因此, 可以预期当 $\kappa, \epsilon \rightarrow 0$ 且 $A \rightarrow \infty$ 时, 有

$$t_{\text{dis}} = O\left(\frac{1}{D_{\text{eff}}}\right) = O\left(\sqrt{\frac{\epsilon}{\kappa A}}\right).$$

这一结论确实成立 (在 $\kappa/\epsilon \ll A \ll \kappa/\epsilon^3$ 的条件下), 并且最近已由 Iyer 和 Zhou 证明. 与 t_{dis} 相匹配的下界最近在 [BCZM22] 中证明.

松弛增强流 (*relaxation enhancing flows*). Constantin 等人的奠基性工作 [CKRZ08] 证明, 对于不依赖于时间的速度场, $t_{\text{dis}} = o(1/\kappa)$ 当且仅当算子 $u \cdot \nabla$ 在 H^1 中没有本征函数. 这样的流称为松弛增强的. 已知弱混合 (*weakly mixing*) 流是松弛增强的, 但松弛增强流不一定是弱混合的¹⁾.

混合流. 迄今为止给出的例子仅将耗散时间降低到代数幂 $1/\kappa^\alpha$ (对某个 $\alpha < 1$). 使用指数混合 (*exponentially mixing*) 流, 有可能进一步将耗散时间降低到 $|\ln \kappa|^2$ (见 [FI19, CZDE20]). 实际上, 我们回忆一个速度场 u 是指数混合的, 若对任意 $\rho_0 \in \dot{H}^1$, (1.1) 解的混合范数按 (1.4) 指数衰减. 通俗地说, 就是 (1.1) 具有局部化到一个半径为 ϵ 的球的初值的任意解在时间 $O(|\ln \epsilon|)$ 内变为基本均匀的散布. 若 u 是指数混合的, 可以证明

$$t_{\text{dis}} \leq C |\ln \kappa|^2.$$

然而, 一个初等的启发性论证提示我们应当有更强的上界

$$t_{\text{dis}} \leq C |\ln \kappa|. \quad (4.4)$$

事实上, 若溶质最初集中在一点 x , 那么经过时间 $O(1)$ 后, 它将散布到半径为 $O(\sqrt{\kappa})$ 的球. 现在, 由于 u 是指数混合的, 若扩散效应可忽略, 它将在时间 $O(|\ln \kappa|)$ 内在整个区域上几乎均匀散布. 不幸的是, 扩散效应在 $O(|\ln \kappa|)$ 的时间尺度上可能无法忽略, 因此上述论证难以轻易严格化.

尽管对一般指数混合流证明 (4.4) 仍是一个未解决问题, 但已知有若干流的例子满足 (4.4): 例如, 当 u 是来自于随机强迫 Navier-Stokes 方程的速度场时 (见 [BBPS21] 及其中引用的文献), 或当 u 由具有帐篷剖面和足够大振幅的交替水平/铅垂剪切流组成时 [ELM23]. 同时也已知, 对关于时间一致地在空间中 Lipschitz 的速度场, t_{dis} 不能小于 $O(|\ln \kappa|)$.

4.2 爆破抑制 增强耗散的一个应用是控制某些非线性现象. 为具体且简明起见, 我们将注意力集中在 Keller (凯勒)-Segel 方程组的一个简化版本上, 该方程组用于建模存在趋化 (chemotactic) 效应时, 微生物种群密度的演化. 我们同样施加周期边界条件, 并在二维环面

1) 弱混合是来自动力系统的一个概念, 它要求 (1.2) 在时间平均的意义下成立. ——原注

上研究该方程组. 若 $n = n(t, x) \geq 0$ 表示细菌种群密度, $c \geq 0$ 表示由细菌产生的趋化物浓度, 且 $\chi > 0$ 是敏感度参数, 那么 Keller-Segel 模型的一个简化形式为以下方程组:

$$\partial_t n - \Delta n = -\nabla \cdot (n\chi \nabla c), \quad -\Delta c = n - \bar{n}, \quad \bar{n} = \int_{\mathbb{T}^2} n dx. \quad (4.5)$$

该模型约定, 细菌的扩散在由细菌自身释放的趋化物浓度梯度方向上是有偏的, 且趋化物扩散远快于细菌扩散.

由此方程可以看出, 存在两个竞争效应: 扩散项 Δn 迫使细菌远离高密度种群区域, 而趋化项 $\nabla \cdot (n\chi \nabla c)$ 则迫使细菌趋向这些区域. 若趋化效应占主导, 将导致种群爆炸. 这一现象已得到深入研究, 目前已知, 扩散效应占主导 (即不出现种群爆炸) 当且仅当初始种群总量低于某一阈值.

一个自然的问题是研究环绕流体的运动对该方程组的影响. 若环绕流体具有速度场 u , 则方程 (4.5) 变为

$$\partial_t n + u \cdot \nabla n - \Delta n = -\nabla \cdot (n\chi \nabla c). \quad (4.5')$$

直观上, 我们预期细菌的高浓度区域可以通过剧烈的搅拌而被分散. 可以严格地证明这一结果.

定理 4.1 存在 $t_* = t_*(\|n_0\|_{L^2})$, 使得若

$$t_{\text{dis}}(u, 1) < t_*,$$

则在方程 (4.5') 中不出现种群爆炸.

该定理证明的主要思想可以用初等方式解释, 我们在此给出定理 4.1 的证明梗概.

首先, 我们将 (4.5') 重写为

$$\partial_t \theta + u \cdot \nabla \theta - \Delta \theta = \mathcal{N}(\theta), \quad (4.6)$$

其中 $\theta = n - \bar{n}$ 且

$$\mathcal{N}(\theta) = -\nabla \cdot ((\theta + \bar{n})\chi \nabla c).$$

将 (4.6) 乘以 θ 并在空间积分可得

$$\frac{1}{2} \partial_t \|\theta(t)\|_{L^2}^2 + \|\nabla \theta\|_{L^2}^2 \leq \int_{\mathbb{T}^d} \theta \mathcal{N}(\theta) dx.$$

现在利用标准的能量估计, 可以证明当扩散项 $\|\nabla \theta\|_{L^2}^2$ 大时, 有 $\partial_t \|\theta\|_{L^2} \leq 0$. 更准确地说, 可以证明存在一个常数 $C_1 = C_1(\chi, d, \|\theta_0\|_{L^2})$, 使得若

$$\frac{1}{t_*} \int_0^{t_*} \|\nabla \theta\|_{L^2}^2 dt \geq C_1, \quad (4.7)$$

则必有 $\|\theta(t_*)\|_{L^2} \leq \|\theta_0\|_{L^2}$.

现在假设 (4.7) 不成立. 在这种情形, 我们利用 Duhamel (杜阿梅尔) 公式记

$$\theta(t_*) = \mathcal{S}_{0,t_*} \theta_0 + \int_0^{t_*} \mathcal{S}_{\tau,t_*} \mathcal{N}(\theta(\tau)) d\tau,$$

其中 $\mathcal{S}_{s,t}$ 是 (4.1) 的解算子. 由此可得

$$\|\theta(t_*)\|_{L^2}^2 \leq \|\mathcal{S}_{0,t_*} \theta_0\|_{L^2}^2 + \int_0^{t_*} \|\mathcal{N}(\theta(\tau))\|_{L^2} d\tau.$$

我们注意到, 由于 $t_{\text{dis}} \leq t_*$, 右边第 1 项至多为 ¹⁾ $\|\theta_0\|_{L^2}^2/2$. 对于第 2 项, 我们利用标准的能量估计, 通过 $\|\nabla\theta\|_{L^2}^2$ 和 $\|\theta\|_{L^2}$ 控制 $\|\mathcal{N}(\theta)\|_{L^2}$. 结合假设 (4.7) 不成立, 我们得到如下形式的不等式:

$$\|\theta(t_*)\|_{L^2}^2 \leq \left(\frac{1}{2} + t_* F(C_1)\right) \|\theta_0\|_{L^2}^2,$$

其中 F 是来自非线性上的界的某个显式函数. 若 $t_* \leq 1/(2F(C_1))$, 则右边至多为 ¹⁾ $\|\theta_0\|_{L^2}^2$. 迭代该步, 立即得到 $\sup_{t < \infty} \|\theta(t)\|_{L^2} < \infty$. 这个界足以表明 (4.5') 中不出现种群爆炸, 从而完成了证明. 该证明的更完整版本可在 [IXZ21] 中找到. 它也被推广至四阶方程, 如 Kuramoto-Sivashinsky 方程——由 Feng 和 Mazzucato 给出的一种火焰锋面传播模型.

5. 反常耗散

在前一节中, 我们看到了一些增强耗散的例子, 其中 (4.1) 的解在远小于耗散时间尺度 $1/\kappa$ 的时间尺度内损失了其 L^2 能量的一个恒定比例. 这些例子大略展示了在时间尺度 $1/\kappa^\alpha$, $|\ln \kappa|^2$ 或 $|\ln \kappa|$ 上的能量损失, 而这些时间尺度在扩散率化为零 (极限 $\kappa \rightarrow 0$) 时发散到无穷. 一个自然的问题是问: 是否存在一些情形, 当 $\kappa \rightarrow 0$ 时, (4.1) 的解会在时间尺度 $O(1)$ 上损失其 L^2 能量的一个恒定比例. 这种现象称为反常耗散 (*anomalous dissipation*). 更确切地说, 反常耗散是具有逐渐变小扩散率 κ 的 (4.1) 解的存在性, 这些解收敛到极限 $\kappa \rightarrow 0$ 时传输方程的一个耗散解. 即当 $\kappa \rightarrow 0$ 时, 我们可以找到 (4.1) 的解 ρ^κ , 其 (可能沿某个子列) 收敛于 (1.1) 的一个弱解 ρ^0 , 对某个时刻 $T < \infty$ 成立

$$\|\rho^0(T)\|_{L^2}^2 < \|\rho^0(0)\|_{L^2}^2.$$

方程 (4.1) 的解 ρ^κ 在时刻 $t \in [0, T]$ 的 L^2 能量耗散编码在能量恒等式 (4.2) 中. 在极限情形 $\kappa = 0$, (4.2) (形式上) 表示传输方程 (1.1) 解的 L^2 范数守恒. 速度场在 (4.2) 中未显式出现. 然而混合速度场的作用导致标量的细状化, 从而产生大的梯度, 因此, 可以想象这样的场景: 即使在扩散率化为零 (极限 $\kappa \rightarrow 0$) 时, (4.2) 的右边依然保持远离零的界.

这种现象是关于 Euler (欧拉)/Navier-Stokes 方程的 Onsager (翁萨格)-Kolmogorov 湍流理论的所谓湍流第零定律的线性情形中的类似物. 第零定律预测动能的均匀黏性耗散, 其原因在于能量向高频的非线性转移以及相应的扩散增强效应. 第零定律通常适用于随机强迫流, 耗散则是对流的多次实现的平均. 代替无强迫情形, 我们的设定类似于所谓的衰减湍流.

为了识别当 κ 为零时 (4.1) 解中反常耗散的临界正则性, 至少在启发意义下, 我们可以形式地将能量估计中平流项的贡献改写为对于任意 $0 \leq \alpha \leq 1$,

$$\int_{\mathbb{T}^2} (u \cdot \nabla \rho) \rho dx \sim \int_{\mathbb{T}^2} \nabla^\alpha u (\nabla^{(1-\alpha)/2} \rho)^2 dx,$$

其中 ρ 表示 ρ^κ 与 ρ^0 . 可以通过 Hölder 空间 C^α 中的范数得到分数阶导数 ∇^α 的估计. 因此, 临界性可由所谓的 Yaglom 关系表示: 为简便起见, 仅关注空间中的正则性, 对于 $u \in C^\alpha$ 和 $\rho \in C^\beta$, 速度场与解的组合 Hölder 正则性为

1) 下式原文为 $\|\theta_0\|_{L^2}/2$. ——译注

2) 下式原文为 $\|\theta_0\|_{L^2}$. ——译注

- 次临界, 若 $\alpha + 2\beta > 1$,
- 临界, 若 $\alpha + 2\beta = 1$,
- 超临界, 若 $\alpha + 2\beta < 1$.

根据 Onsager-Kolmogorov 湍流理论, 对于线性平流-扩散方程, 上述指数 α 和 β 的临界阈值, 类似于黏性趋于零时 Navier-Stokes 方程解的反常能量耗散情形中的临界 $\frac{1}{3}$ -Hölder 正则性. 事实上, 取 $u = \rho$ 因而 $\alpha = \beta$, 则恰好给出 $\alpha = 1/3$.

Obukhov (奥布霍夫)-Corrsin 的标量湍流理论 (1949—1951) 预言如下:

- 在次临界体制中, 对于给定的 $u \in C^\alpha$, 存在 (1.1) 的唯一解 $\rho^0 \in C^\beta$, 并且该解保持 L^2 范数不变.
- 在超临界体制中, 存在一些速度场 $u \in C^\alpha$, 使得 (1.1) 的解 $\rho^0 \in C^\beta$ 可能出现非唯一性与 L^2 范数的耗散. 此外, 在下面的意义下, 还可能出现反常耗散: 对于 (4.1) 在 C^β 中一致有界的解 ρ^κ , 有

$$\limsup_{\kappa \rightarrow 0} \kappa \int_0^T \|\nabla \rho^\kappa(\tau)\|_{L^2}^2 d\tau > 0. \quad (5.1)$$

次临界情形的结论可以通过类似 Constantin, 鄂维南 (E), 和 Titi 针对 Euler 方程所使用的换位子论证来证明, 例如见 [DEIJ22, 定理 4]. 我们强调, 唯一性结论强烈依赖于方程的线性性. 处理超临界情形更具挑战性, 直到最近才从严格的数学角度完成. 我们将在下一小节简要讨论这些最新结果.

5.1 有界解的反常耗散 端点情形 $\alpha < 1$ 和 $\beta = 0$ 已在 [DEIJ22] 中处理. 在该论文中, 对于任意 $\alpha < 1$, 作者们给出了一个有界速度场的例子, 它属于 $L^1([0, T]; C^\alpha(\mathbb{T}^2))$, 并且除了奇异时刻 $t = T$ 之外是光滑的, 对充分接近一个 (非平凡) 调和的所有初值表现出反常耗散. 他们还能够构造速度场, 对任意 (足够正则的) 初值表现出反常耗散, 尽管该速度场依赖于所选的初值. 两个例子的方法都是构造一个速度场, 当时间接近奇异时刻 $t = T$ 时, 该速度场形成越来越小的尺度. 该构造可以解释为模仿湍流级联 (cascade) 随时间的发展过程. 然而, 在下述意义下, 它也导致反常耗散在奇异时刻 $t = T$ 处集中: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{\kappa \rightarrow 0} \kappa \int_0^{T-\varepsilon} \|\nabla \rho^\kappa(\tau)\|_{L^2}^2 d\tau = 0.$$

文献 [DEIJ22] 中给出了若干导致反常耗散的准则. 提供关于反常耗散机制最直观理解的准则 (尽管这一准则并非 [DEIJ22] 的证明中有效利用的那个) 建立了与传输方程 (1.1) 的解中混合之间的联系, 并断言, 若 (1.1) 的解 ρ 满足

$$\int_0^T \|\nabla \rho(\tau)\|_{L^2}^2 d\tau = \infty \quad \text{且} \quad \|\rho(t)\|_{\dot{H}^{-1}} \|\rho(t)\|_{\dot{H}^1} \leq C \|\rho(t)\|_{L^2}^2, \quad (5.2)$$

则反常耗散成立. 考虑 $s = 1$ 时的插值不等式 (3.1), 式 (5.2) 中的第 2 个条件尤其蕴涵在无扩散的情形, 速度场本质上以最优速率混合. 然而, 产生具有 (5.2) 中那样强混合性质的速度场并不容易, 这正是 [DEIJ22] 的证明需要依赖较弱判据的原因. 实际上, 该速度场是 Pierrehumbert [Pie94] 提出的交替剪切流例子的自相似版本. 尽管它具有的混合性质较弱,

但 [DEIJ22] 中构造的速度场仍表现出反常耗散, 其启发性原因如下: 混合要求所有能量都被送到高频, 而反常耗散仅要求给定的部分能量被送到高频.

作为推论, [DEIJ22] 中的构造为传输方程 (1.1) 提供了一个新的非唯一性例子, 其中速度场属于 $L^1([0, T]; C^\alpha(\mathbb{T}^2))$ (对于 $\alpha < 1$), 但不属于 DiPerna-Lions 类. 为了说明这一事实, 我们通过反射奇穿越 $t = T$ 关于时间 $t \in [T, 2T]$ 延拓速度场, 即设 $u(t) = -u(2T - t)$. 于是可以看到如下两个不同的弱解:

- 在时刻 $t \in [0, 2T]$ 的零扩散率解 $\rho^{\text{vd}}(t)$, 和
- 在时刻 $t \in [0, T]$ 由 $\rho^{\text{refl}}(t) = \rho^{\text{vd}}(t)$ 给出, 在时刻 $t \in [T, 2T]$ 由奇反射 $\rho^{\text{refl}}(t) = \rho^{\text{vd}}(2T - t)$ 给出的解.

实际上, 当 $t \in [T, 2T]$ 时, 这两个解是不同的, 因为 ρ^{vd} 耗散了 L^2 范数, 而 ρ^{refl} 保持了该范数. 需要指出的是, 基于 [DEIJ22] 中的方法, 尚不清楚 ρ^{refl} 是否可以沿适当的子列 $\kappa_n \rightarrow 0$, 以扩散率化为零的极限构造出来.

5.2 反常耗散与选择性的缺失 出现两个不同解的可能性 (二者均源自扩散率化为零的极限), 使得零扩散率极限作为超出 DiPerna-Lions 理论的传输方程的弱解选择原则的有效性受到质疑. 由零扩散率极限得到的那些解可被认为较一般弱解“更物理”, 并且人们也许想知道, 从可能性的角度来看, 能否有一种选择机制, 从众多弱解中恢复唯一性. 这正是 [CCS23] 中分析背后的主要问题, 文中表明, 无论是零扩散率还是速度场的正则化都不能提供这样的选择机制. 传输方程弱解选择原则的缺失也在 Huysmans 和 Titi 的最近工作中得到探讨, 他们构造了 (1.1) 的两个不同重整化解, 分别是 (4.1) 的解沿 $\kappa \rightarrow 0$ 的两个不同子列的强极限. 他们还利用关于时间的完全混合与未混合, 构造了 (4.1) 的另一个解序列, $\kappa \rightarrow 0$ 时有唯一极限, 是 (1.1) 的一个熵不容许解.

在反常耗散方面, [CCS23] 的作者针对任意处于超临界体制 $\alpha + 2\beta < 1$ 的 α 与 β , 构造了一个速度场 $u \in L^\infty([0, T]; C^\alpha(\mathbb{T}^2))$ 以及一个光滑初值 ρ_0 , 使得带有初值 ρ_0 的平流-扩散方程 (4.1) 的解 ρ^κ 在 $L^2([0, T]; C^\beta(\mathbb{T}^2))$ 中一致有界, 并表现出反常耗散 (可以考虑更一般的时间可积性指数).

基本机制基于与导致 Depauw 和 Bressan 关于传输方程非唯一性结果相同的切片切块策略, 本质上与混合相关. 在这样的一个例子中, 解在交替的棋盘格上取相反的常数值, 随着时间增加, 棋盘格的尺度不断加细, 从而在临界时刻 $t = T$ 实现完全混合 (即解的平均值弱收敛于零). 与先前关于混合的文献相比, [CCS23] 中的分析需要一些重要的巧妙手段. 棋盘尺度的细化不再遵循经典的二进重定标, 而是服从一种超指数缩放律, 其 (基于构造中众多参数的适当选择) 能实现最优正则性, 并在演化的每一步分离出相关的尺度. 从一个棋盘到下一个的转换由剪切流实现, 这些剪切流也在适当的空间尺度集中. [CCS23] 的方法非常显式, 并依赖于这样一个事实: 平流-扩散方程 (4.1) 的解有一个随机 Lagrange 表示, 由 Feynman-Kac (费因曼-卡茨) 公式

$$\rho^\kappa(t, x) = \mathbb{E}[\rho_0((X^\kappa)^{-1}(t, x))]$$

给出. 这里 X^κ 满足随机微分方程

$$dX^\kappa(t, x) = u(t, X^\kappa(t, x))dt + \sqrt{2\kappa} dW,$$

其中 W 是一个 Brown (布朗) 运动.

要理解零扩散率极限下选择性缺失背后的原则, 最好的方式是首先考虑如下的相关问题: 当正则化参数化为零时, 与一个适当的光滑核卷积正则化速度场, 是否可以作为解的选择原则. 也就是说, 我们提出如下问题: 方程

$$\partial_t \rho^\varepsilon + (u * \eta_\varepsilon) \cdot \nabla \rho^\varepsilon = 0$$

的解 ρ^ε 的极限点是否唯一, 其中 η_ε 是一个标准光滑子. 在此, 我们考虑前文概述的对 $t \in [0, T]$ 的切片切块构造, 并反射奇穿越 $t = T$, 从而对 $t \in [T, 2T]$ “重建大尺度”. 在每一步大尺度的重建中, 加入一个新的“移动”, 其效果是改变棋盘的奇偶性, 即交换黑白格. 当考虑速度场与 η_ε 的卷积时, 所有小于 ε 的尺度都被“滤除”, 因此解在时刻 $t = T$ 时不会完全混合, 而是在跨越奇异时刻时保持在一个有限尺度上. 在奇异时刻之后, 大尺度被重建, 但当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 解在 $t \sim 2T$ 时将根据“ ε 的奇偶性”收敛于一个偶或奇棋盘. 该构造给出了两个收敛于不同极限解的子列.

接下来我们关注存在扩散的情形. 再次考虑对 $t \in [0, T]$ 棋盘的演化. 现在, 在每一步加入一个适当长度的时间区间, 其上速度场为零, 因此解服从热导方程. 尺度分离 (由于选择了超指数序列) 保证存在一个临界时间 $t_{\text{crit}}(\kappa) \rightarrow T$, 使得当 $0 < t < t_{\text{crit}}(\kappa)$ 时扩散是一个扰动, 而对时间 $t \sim t_{\text{crit}}(\kappa)$, 由于区间上速度为零, 扩散成为主要效应. 尽管作用仅一小段时间, 但扩散被解中的高频增强, 最终达到一种平衡, 导致解的 L^2 范数耗散一个固定比例, 该比例与 $\kappa > 0$ 无关. 因此, 出现了反常耗散.

在上面概述的构造中, 出现反常耗散的可能性依赖于特定子列 $\kappa \rightarrow 0$ 的选择, 该选择依赖于所有其他参数. 事实上, [CCS23] 的另一个结果是选择另一个 (不同的) 具有以下性质子列 $\kappa \rightarrow 0$ 的可能性. 利用 Brown 运动的迷向性, 解 ρ^κ 的相应子列收敛于保持 L^2 范数的传输方程的解. 这个例子表明, 在 DiPerna-Lions 类之外, 零扩散极限不能作为传输方程弱解的选取原则.

基于 [CCS23] 的结果, 作者们与 Bruè 以及 De Lellis 合作, 对具有完全 Onsager 超临界正则性 (即对 Hölder 空间 C^α (任意 $\alpha < 1/3$) 中的速度场) 的强迫 Navier-Stokes 方程和 Euler 方程得到了类似的结果.

5.3 经由分形齐性化的反常耗散 在 [DEIJ22, CCS23] 中, 反常耗散仅在奇异时刻 $t = T$ 发生 (见 (5.1)), 这是由于该构造基于混合以及随小尺度时间发展的本性. 这样的情形在某种程度上与齐性迷向湍流理论不一致, 后者假定 (统计上的) 平稳性, 因此湍流现象中不应存在“优先的”时刻: 反常耗散应在时间上连续发生, 对于任意随机选取的时刻 t_1 与 t_2 , 其对应的速度场 $u(t_1, \cdot)$ 与 $u(t_2, \cdot)$ 的取值在宏观上应无法区分.

在 [AV23] 中, 作者们通过一种基于齐性化理论的方法来处理这一问题. 对于任意 $\alpha < 1/3$, 他们在环面上构造了一个时间周期的速度场, 其关于时间一致属于 C^α , 并且对于具有任意 H^1 初值的有界解表现出时间连续的反常耗散.

与 [CCS23, DEIJ22] 中的例子相比, 对 [AV23] 所构造的速度场, 所有尺度在任意时刻

都是活跃的. 齐性化理论使得我们能够理解并定量化所有时刻由于解中小尺度的生成而导致的扩散率增强. 该结果称为有效扩散率的重整化: 沿尺度级联的每一齐性化步, 有效扩散率都会增强, 而在对所有尺度迭代之后, 即使当 $\kappa \rightarrow 0$ 时, 有效扩散率仍然保持在一阶, 从而产生反常耗散. 有限个尺度的齐性化已被很好理解, 但 [AV23] 的作者们需要同时应对无限多个尺度.

参考文献

- [ACM19] Giovanni Alberti, Gianluca Crippa, and Anna L. Mazzucato, Exponential self-similar mixing by incompressible flows, *J. Amer. Math. Soc.* 32 (2019), no. 2, 445–490, DOI 10.1090/jams/913. MR3904158
- [AV23] Scott Armstrong and Vlad Vicol, Anomalous diffusion by fractal homogenization, Preprint, arXiv:2305.05048, May 2023.
- [BBPS21] Jacob Bedrossian, Alex Blumenthal, and Sam Punshon-Smith, Almost-sure enhanced dissipation and uniform-in-diffusivity exponential mixing for advection-diffusion by stochastic Navier-Stokes, *Probab. Theory Related Fields* 179 (2021), no. 3-4, 777–834, DOI 10.1007/s00440-020-01010-8. MR4242626
- [BCZG23] Alex Blumenthal, Michele Coti Zelati, and Rishabh S. Gvalani, Exponential mixing for random dynamical systems and an example of Pierrehumbert, *Ann. Probab.* 51 (2023), no. 4, 1559–1601, DOI 10.1214/23-aop1627. MR4597327
- [BCZM22] Elia Bruè, Michele Coti Zelati, and Elio Marconi, Enhanced dissipation for two-dimensional Hamiltonian flows, Preprint, arXiv:2211.14057, November 2022.
- [Bre03] Alberto Bressan, A lemma and a conjecture on the cost of rearrangements, *Rend. Sem. Mat. Univ. Padova* 110 (2003), 97–102. MR2033002
- [CCS23] Maria Colombo, Gianluca Crippa, and Massimo Sorella, Anomalous Dissipation and Lack of Selection in the Obukhov-Corrsin Theory of Scalar Turbulence, *Ann. PDE* 9 (2023), no. 2, Paper No. 21, <https://doi.org/10.1007/s40818-023-00162-9>. MR4662772
- [CDL08] Gianluca Crippa and Camillo De Lellis, Estimates and regularity results for the DiPerna-Lions flow, *J. Reine Angew. Math.* 616 (2008), 15–46, DOI 10.1515/CRELLE.2008.016. MR2369485
- [CEIM22] Gianluca Crippa, Tarek Elgindi, Gautam Iyer, and Anna L. Mazzucato, Growth of Sobolev norms and loss of regularity in transport equations, *Philos. Trans. Roy. Soc. A* 380 (2022), no. 2225, Paper No. 24, 12, DOI 10.1098/rsta.2021.0024. MR4430388
- [CKRZ08] P. Constantin, A. Kiselev, L. Ryzhik, and A. Zlatoš, Diffusion and mixing in fluid flow, *Ann. of Math.* (2) 168 (2008), no. 2, 643–674, DOI 10.4007/annals.2008.168.643. MR2434887
- [CZDE20] Michele Coti Zelati, Matias G. Delgadino, and Tarek M. Elgindi, On the relation between enhanced dissipation timescales and mixing rates, *Comm. Pure Appl. Math.* 73 (2020), no. 6, 1205–1244, DOI 10.1002/cpa.21831. MR4156602
- [DEIJ22] Theodore D. Drivas, Tarek M. Elgindi, Gautam Iyer, and In-Jee Jeong, Anomalous dissipation in passive scalar transport, *Arch. Ration. Mech. Anal.* 243 (2022), no. 3, 1151–1180, DOI 10.1007/s00205-021-01736-2. MR4381138
- [ELM23] Tarek M. Elgindi, Kyle Liss, and Jonathan C. Mattingly, Optimal enhanced dissipation and mixing for a time-periodic, Lipschitz velocity field on $\mathbb{T}^2$, Preprint, arXiv:2304.05374, April 2023.
- [EZ19] Tarek M. Elgindi and Andrej Zlatoš, Universal mixers in all dimensions, *Adv. Math.* 356 (2019), 106807, 33, DOI 10.1016/j.aim.2019.106807. MR4008523
- [FI19] Yuanyuan Feng and Gautam Iyer, Dissipation enhancement by mixing, *Nonlinearity* 32 (2019), no. 5, 1810–1851, DOI 10.1088/1361-6544/ab0e56. MR3942601

(下转 306 页)

- [18] J. W. McLean, Instabilities of finite-amplitude gravity waves on water of finite depth. *J. Fluid Mech.* 114 (1982), 331–341 Zbl 0494.76015
- [19] J. W. McLean, Instabilities of finite-amplitude water waves. *J. Fluid Mech.* 114 (1982), 315–330 Zbl 0483.76027
- [20] J. W. McLean, Y. C. Ma, D. U. Martin, P. G. Saffman, and H. C. Yuen, Three-dimensional instability of finite-amplitude water waves. *Phys. Rev. Lett.* 46 (1981), no. 13, 817–820 MR 0608380
- [21] A. I. Nekrasov, On steady waves. *Izv. Ivanovo-Voznesensk. Politekhn. In-ta* 3 (1921)
- [22] H. Q. Nguyen and W. A. Strauss, Proof of modulational instability of Stokes waves in deep water. 2020, arXiv:2007.05018v1
- [23] H. Q. Nguyen and W. A. Strauss, Proof of modulational instability of Stokes waves in deep water. *Comm. Pure Appl. Math.* 76 (2023), no. 5, 1035–1084 Zbl 1526.76011 MR 4569610
- [24] K. Oliveras and B. Deconinck, The instabilities of periodic traveling water waves with respect to transverse perturbations. In *Nonlinear wave equations: Analytic and computational techniques*, pp. 131–155, *Contemp. Math.* 635, American Mathematical Society, Providence, RI, 2015 Zbl 1326.35283 MR 3364247
- [25] R. L. Pego and S. M. Sun, On the transverse linear instability of solitary water waves with large surface tension. *Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A* 134 (2004), no. 4, 733–752 Zbl 1056.76016 MR 2079803
- [26] F. Rousset and N. Tzvetkov, Transverse instability of the line solitary water-waves. *Invent. Math.* 184 (2011), no. 2, 257–388 Zbl 1225.35024 MR 2793858
- [27] G. G. Stokes, On the theory of oscillatory waves. *Trans. Camb. Philos. Soc.* 8 (1847), 441–455
- [28] D. J. Struik, Détermination rigoureuse des ondes irrotationnelles périodiques dans un canal à profondeur finie. *Math. Ann.* 95 (1926), no. 1, 595–634 Zbl 52.0876.04 MR 1512296

(郝成春 译 杨思奇 校)

(上接 350 页)

- [IKX14] Gautam Iyer, Alexander Kiselev, and Xiaoqian Xu, Lower bounds on the mix norm of passive scalars advected by incompressible enstrophy-constrained flows, *Nonlinearity* 27 (2014), no. 5, 973–985, DOI 10.1088/0951-7715/27/5/973. MR3207161
- [IXZ21] Gautam Iyer, Xiaoqian Xu, and Andrej Zlatoš, Convection-induced singularity suppression in the Keller-Segel and other non-linear PDEs, *Trans. Amer. Math. Soc.* 374 (2021), no. 9, 6039–6058, DOI 10.1090/tran/8195. MR4302154
- [LLN⁺12] Evelyn Lunasin, Zhi Lin, Alexei Novikov, Anna Mazzucato, and Charles R. Doering, Optimal mixing and optimal stirring for fixed energy, fixed power, or fixed palenstrophy flows, *J. Math. Phys.* 53 (2012), no. 11, 115611, 15, DOI 10.1063/1.4752098. MR3026556
- [LTD11] Zhi Lin, Jean-Luc Thiffeault, and Charles R. Doering, Optimal stirring strategies for passive scalar mixing, *J. Fluid Mech.* 675 (2011), 465–476, DOI 10.1017/S0022112011000292. MR2801050
- [MHSW22] J. Myers Hill, R. Sturman, and M. C. T. Wilson, Exponential mixing by orthogonal non-monotonic shears, *Phys. D* 434 (2022), Paper No. 133224, 14, DOI 10.1016/j.physd.2022.133224. MR4399244
- [Pie94] Raymond T. Pierrehumbert, Tracer microstructure in the large-eddy dominated regime, *Chaos, Solitons & Fractals* 4 (1994), no. 6, 1091–1110.
- [Thi12] Jean-Luc Thiffeault, Using multiscale norms to quantify mixing and transport, *Nonlinearity* 25 (2012), no. 2, R1–R44, DOI 10.1088/0951-7715/25/2/R1. MR2876867

图的来源 图 1 和 2 由 Anna L. Mazzucato, Michele Coti Zelati, Gianluca Crippa 和 Gautam Iyer 提供.

(杨思奇 译 郝成春 校)